

Sistemi Operativi

Simulazione Prova Finale

TRM

a.a. 2025-2026

23 Dicembre 2025

Docente: D. Croce

Rispondente alle seguenti domande marcando le risposte che ritenete corrette. Tempo a disposizione: 30 minuti. In sede di valutazione, ogni risposta sbagliata abbassa il punteggio.

Hi, walid. When you submit this form, the owner will see your name and email address.

1. Quale problema principale affrontano le architetture batch?

(3 Points) 

- ☐ Complessità di programmazione
- ☐ Mancanza di interfaccia utente
- ☒ CPU inattiva in attesa di I/O
- ☐ Elevato consumo energetico
- ☐ Basso throughput in proporzione al numero di periferiche disponibili

2. Qual è la principale sfida nella selezione della dimensione delle pagine?

(3 Points) 

- ☐ Scegliere tra paginazione e segmentazione.
- ☐ Bilanciare il rapporto tra allocazione equa e proporzionale.

- ☒ Bilanciare frammentazione interna e overhead della tabella delle pagine.
- ☐ Massimizzare frammentazione interna e overhead della tabella delle pagine.
- ☐ Gestire il rapporto tra allocazione equa e proporzionale.

3. Quale delle seguenti è una funzione per stampare "Hello World" sulla console in C?

(3 Points) 

- ☐ print(char *str, ...);
- ☐ echo(char *str, ...);
- ☐ display(char *str, ...);
- ☒ printf(char *str, ...);
- ☐ write(char *str, ...);

4. Cos'è una regione critica? (3 Points) 

- ☐ Una parte di un programma che viene eseguita in un thread separato
- ☒ Una parte di programma che non deve essere eseguita concorrentemente da più processi
- ☐ Una parte di programma che non deve essere eseguita concorrentemente da più thread
- ☐ Un'area della memoria riservata al kernel
- ☐ Un'area della memoria riservata ai singoli thread

5. Qual è il ruolo delle chiamate di sistema in un sistema operativo?

(3 Points) 

- ☐ Interfacciare hardware e software
- ☐ Eseguire applicazioni di terze parti
- ☐ Gestire l'interfaccia utente
- ☐ Connettersi a Internet
- ☒ Fornire una interfaccia tra le applicazioni e il nucleo del sistema operativo

6. Quale tecnica viene utilizzata per separare e proteggere i programmi in esecuzione?

(3 Points) 

- ☐ La divisione della memoria fisica in segmenti diversi
- ☐ L'uso di sistemi di swapping avanzati
- ☐ La memorizzazione dei dati in registri base e limite
- ☐ L'implementazione di algoritmi di gestione della memoria
- ☒ L'astrazione della memoria con spazi di indirizzi unici

7. Cosa accade quando si invia un segnale a un processo? (3 Points) 

- ☒ Il processo può essere interrotto o controllato
- ☐ Il processo viene terminato
- ☐ Il processo viene sospeso temporaneamente
- ☐ Il processo viene riavviato
- ☐ Il processo viene duplicato

8. Qual è l'effetto principale delle CPU più veloci sui processi? (3 Points) 

- ☐ I processi tendono a essere più CPU-bound.
- ☒ I processi tendono a essere più I/O-bound.
- ☐ Miglioramento del throughput generale del sistema.
- ☐ Riduzione del bisogno di scheduling.
- ☐ I processi diventano meno dipendenti dalla velocità del disco.

9. Qual è uno degli algoritmi di sostituzione delle pagine? (3 Points) 

- ☐ Multilevel Queue
- ☒ FIFO (First-In, First-Out)
- ☐ Priority Scheduling
- ☐ nessuna delle alternative è corretta
- ☐ Shortest Job First

10. Cosa consente l'astrazione del file in un file system?
(3 Points) 

- ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta
- ☐ Minimizzazione dello spazio di memorizzazione.
- ☐ Incremento della velocità di scrittura dei dati.
- ☐ Riduzione del tempo di accesso ai dati.

11. Qual è il comando UNIX per contare il numero di righe, parole e caratteri di un file? (3 Points) 

☐ filecount

☒ wc

☐ num

☐ count

☐ countfile

12. Qual è la funzione principale di un I-node nei file system UNIX-like? (3 Points) 

☒ Contenere le informazioni su un file esclusi il nome e il contenuto

☐ Contenere le informazioni su un file compresi il nome e i diritti di accesso al file

☐ Contenere le informazioni su un file esclusi il nome e i diritti di accesso al file

☐ Contenere le informazioni su un file compresi il nome e il contenuto

☐ nessuna delle alternative è corretta



This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

[Privacy and cookies](#) | [Terms of use](#)